WorkBuddy Banach 秩二取范算子研究报告

工作空间　WorkBuddy「ds」内的 Banach 秩二算子项目
覆盖范围　2026 年 11 月 7 日（北京时间），第 1–20 轮
交付状态　第 20 轮已结束。第 1–13 轮有 WorkBuddy 独立审查记录，第 14–19 轮待补独立 D 审查。项目尚待人工逐行复核。
阅读入口　运行总览 · 命题索引 · 状态与恢复入口

1. 研究问题与截至第 20 轮的结论

设 X 为实 Banach 空间，$\dim X \geq 2$。记 B_X 和 S_X 为单位球与单位球面。本项目研究是否对每个这样的 X，都存在有界线性算子 $R : X \to \ell_2^2$，满足

$$\operatorname{rank} R = 2, \qquad \exists x_0 \in S_X, \quad \|Rx_0\|_2 = \|R\|.$$

这只要求一个算子。若要否定该命题，须给出一个维数至少为二的空间，并排除其中**每一个**非零秩二取范算子。2019 年参考稿的 Problem 2.1 涉及一般值域，Remark 2.2(a) 说明二维 Hilbert 值域的存在性足以推出其他维数至少为二的值域的相应结论。Martín 2025 年论文的 Open Problem 7 则只问论文构造的特定空间 $\mathfrak{X}$。项目问题定义 · 2019 年参考稿 · Martín 2025 年论文

研究线	截至第 20 轮
一般 Banach 空间上的全称存在性	本项目未给出全称证明，也未构造满足否定命题的空间。
Martín 空间 $\mathfrak{X}$	第 3 轮提出秩二的显式构造，第 4 轮推广到任意指定有限秩，两轮均获 WorkBuddy D 接受。用户同意暂用第 3 轮结论推进，人工审读待完成。
固定取范泛函的伴侣	得到单位球切片、闭绝对凸包及局部二次下界的等价判据。给出同一个空间内有伴侣与无伴侣的不同泛函。
光滑 c_0 范数	在带混合项的范数下构造任意指定有限秩和无限秩紧取范算子。在去掉混合项的对角范数下，取范单位泛函中恰有 $\pm e_1^*$ 无伴侣。
全局凸剥离	凸性可作为秩二存在的充分条件。ℓ_r^d（$r > 2$）的计算说明，秩二取范算子可以在该条件完全失败的空间中存在。

本文按原始产物、独立审查与交付修订整理。证据状态为项目内复核记录，人工复核和形式化验证尚未完成。涉及 Open Problem 7 的候选解尚无项目记录支持优先权判断。

2. WorkBuddy 的调度、恢复与验收

项目在 `ds/banach-rank2` 内用真实的 WorkBuddy 子代理建立了四个角色。A 负责定位原文、版本和量词，B 负责正向构造，C 负责反例和论证攻击，D 在独立上下文中复算后裁决。主任务管理输入版本、任务状态、命题索引和汇编。研究稿、审查稿与交付复算分别保存，恢复时从检查点重建任务上下文。精确时刻、代理 ID 和工具调用数按可核记录保留，未知项留空。项目协议 · 主理人协议 · 状态记录

轮次	实际调度与交接	界面观测
1	初始化项目。A 先核文献，B、C 并行，D 在两份研究稿落盘后复算，随后追加核查与勘误。	12:28 完成，31m25s。第 1 轮验收
2	A 定点取证，B、C 并行计算与质疑对偶范数，D 独立重推并写补遗。	12:55 完成，21m16s，消耗 43.73。第 2 轮验收
3	B 做零坐标构造，C 针对可行性和全方向估计反查，D 独立接受。	13:18 完成，13m16s，消耗 24.66。第 3 轮验收
4	B、C 并行处理任意有限秩、单块条件及边界，D 复算后裁决。	13:56 完成，19m11s，消耗 32.21。第 4 轮验收
5–10	一次请求连续执行。第 5–9 轮各有 B 与 D，第 10 轮做跨轮验收。	14:36 完成，30m31s，消耗 41.36。批次验收
11–13	B、D 分别落盘。DeepSeek-V4.1-Flash 在第 13 轮收尾前报错，重试仍未恢复。改用 GLM-5.3-Flash，核对已有 B、D 文件后收尾。	原研究与独立审查得以保留。恢复记录
14–20	第 14 轮子调用卡住。「插队」送达补发指令后仍未返回，Codex 停止该请求。WorkBuddy 主任务从检查点继续推导、落盘和自检，第 20 轮后停止。	最后一次请求于 15:47 完成，14m41s，消耗 11.76。恢复与停止记录

时间采用 WorkBuddy 界面显示。末次请求的耗时和消耗只覆盖该请求，整个第 11–20 轮批次及项目的总消耗缺少完整计量。第 14–20 轮的主任务产出、主任务交叉自检和 Codex 交付复算各有记录，第 14–19 轮的 WorkBuddy 独立审查仍待补。

3. 第 1–4 轮 · 文献、对偶范数与 Martín 空间

第 1 轮 · 把存在性问题转成固定泛函的伴侣问题

任务。 核对原文关于二维值域、范数可达与非光滑性的结论，分别启动显式构造和反例探索。2019 年参考稿第 3 页给出 Problem 2.1 和值域归约，第 20 页的 Theorem 4.10 与 Corollary 4.11 给出取范秩二算子的刻画。2020 年书版重新编号，项目以所附稿件的页码与定理号为定位依据。

统一判据。 取 $f \in S_{X^*}$ 和 $x_0 \in S_X$ 使 $f(x_0) = 1$。若存在非零 $g \in X^*$ 使

$$f(x)^2 + g(x)^2 \le 1 \quad (x \in B_X),$$

则 $g(x_0)=0$，$(f,g)x_0=(1,0)$，因此 (f,g) 的范数为一并且秩二。满足该不等式的非零 g 称为 f 的伴侣，允许对候选 g 做正缩放。对偶形式为 $\|f+tg\|\le\sqrt{1+t^2}$ 对全部 $t\in\mathbb{R}$ 成立。等价性来自

$$\sup_{t\in\mathbb{R}}\frac{(f(x)+tg(x))^2}{1+t^2}=f(x)^2+g(x)^2.$$

因而，构造需要一个在 X 上实际取范的 f。只在双对偶空间找到取范点，还缺少原空间取范这一步。若要以伴侣判据证否，则需排除某个空间上**所有**取范单位泛函的伴侣。

研究与审查。 B 给出标准 c_0 以及 ℓ_p 中的显式构造。标准 c_0 可取 $\frac12(e_1^*+e_2^*)$ 和 $\frac12(e_1^*-e_2^*)$。在 $1<p\le2$ 的 ℓ_p 中，前两坐标的投影是范数为一的秩二算子。在 $2<p<\infty$ 时，令 $p'=p/(p-1)$，取 $2^{-1/p'}(e_1^*\pm e_2^*)$ 为两个分量，在前两个坐标相等的相应单位向量上取范。另一方面，$p>2$ 时坐标泛函 e_1^* 的切向亏损量比二次量更小，无法与非零伴侣配对。C 在 Martín 空间分析块分解和饱和，得到的是对偶范数上界。D 指出上界越过阈值无法证明真实范数越过阈值。Martín 论文对取范泛函集合的代数限制也无法直接给出对伴侣的控制。交付复核更正了标准 c_0 的 $\mathrm{NA}(c_0)=c_{00}$，并保留了 D 自身勘误。第 2 轮因此转向精确求对偶范数。第 1 轮报告 · 独立审查 · 交付复核

第 2 轮 · 对偶范数的最小化公式

任务。 对 $p(x)=q(x)+\|Rx\|_W$，确定 p^* 与分解 $h=u+R^*w$ 的关系，检验用某一个分解否证伴侣的路线。

证明。 令 $K=B_{q^*}+R^*B_{W^*}$。两个单位球弱星紧，伴随映射弱星连续，所以 K 弱星紧、凸且对称。其支撑函数是 $q(x)+\|Rx\|_W=p(x)$，双极定理给 $K=B_{p^*}$。同一个缩放因子同时作用于两个球，因此

$$p^*(h)=\min_{h=u+R^*w}\max\{q^*(u),\|w\|_{W^*}\}.$$

最小值由 $h/p^*(h)\in K$ 取得，$h=0$ 可取零分解。对指定分解，只能直接使用 $p^*(h)\le\max\{q^*(u),\|w\|_{W^*}\}$。若想证否，必须控制最小值的下界，或在原球上给出违反伴侣不等式的点。

反查与交接。 在 $\mathbb{R}^2$ 取 $q=\|\cdot\|_\infty$、$R=\mathrm{Id}$、W 取 ℓ_1 范数。对 $h=(1,0)$，真实对偶范数为 $1/2$，而把两个分解范数相加再取下确界会得到 1。D 补遗还区分了等号条件中的双对偶取值点与原空间的取范点。原反例路线失去依据，分解上界却可以服务于第 3 轮的正向构造。第 2 轮报告 · 独立审查与补遗 · 交付核对

第 3 轮 · Martín 空间的零坐标构造

任务。 在 Martín 论文给定的范数 p 上尝试构造一个秩二算子。写 $p=q+\sum_j|R_j\cdot|_j$，第 m 块对偶范数为 $|a|_m^*=\|a\|_\infty+\|\Phi_m a\|_2$，权重为 $\Phi_m(n)=2^{-m-n}q^*(v_{n,m}^*)>0$。

证明。

1. 固定 m,n，在 $\ker v^{*}_{n,m}$ 中选非零向量并归一为 x_0，使 $p(x_0)=1$。R_m 单射，且论文的坐标公式为 $(R_m x_0)(n)=m\,2^{-m-n}v^{*}_{n,m}(x_0)=0$，故 $y=R_m x_0$ 非零并具有指定的零坐标。
2. 选 q 的支撑泛函 u，以及每个块在 $R_j x_0$ 处的单位支撑泛函 a_j。令 $w=(a_j)_j$、$f=u+R^{*}w$。逐块取范使 $f(x_0)=p(x_0)=1$，第 2 轮的分解上界给 $p^{*}(f)\le 1$。
3. 令 $a=a_m$。若 $a(n)\neq 0$，把这一坐标置零会保持 $a(y)$，且严格减小 $\|\Phi_m a\|_2$、不增大 $\|a\|_\infty$。这与 $a(y)=|y|_m$ 矛盾，所以 $a(n)=0$。
4. 记 $A=\|a\|_\infty$、$B=\|\Phi_m a\|_2$，有 $A+B=1$ 且两项均正。取 $\beta=\min\{A,B/\Phi_m(n)\}$，令 b 只在第 m 块有 βe_n，$g=R^{*}b$。由支撑不交，对任意 $t\in\mathbb{R}$，

$$|a+t\beta e_n|^{*}_m=\max\{A,\beta|t|\}+\sqrt{B^2+\beta^2\Phi_m(n)^2t^2}\le\sqrt{1+t^2}.$$

其余块保持原支撑，故 $p^{*}(f+tg)\le\sqrt{1+t^2}$。由 $g\neq 0$ 和 $g(x_0)=0$，得到秩二且取范的 (f,g)。

裁决。 D 独立复算后接受。修订保留原权重中的 $q^{*}(v^{*}_{n,m})$ 因子，并把 β 的选择标为充分。用户同意暂以这一结论为后续研究前提。候选解仍待人工核对，尤其是置零后加权平方和的严格下降，以及全方向估计中其余块的处理。第 3 轮报告 · 独立审查 · 交付核对

第 4 轮 · 任意指定有限秩与单块充分条件

任务。 将第 3 轮的一个零坐标推广为 $k-1$ 个零坐标，抽出可复用的范数结构条件。

证明。 在 $\mathfrak{X}$ 中取 $k-1$ 个独立坐标泛函的公共核，选归一向量 x_0。第 m 块的支撑泛函在这些坐标上分别为零。选 $0<\beta\le A$ 且 $\beta\max_i\Phi_m(n_i)\le B$。对 $(s,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^{k-1}$，

$$\left|sa+\beta\sum_i t_i e_{n_i}\right|^{*}_m=\max\{|s|A,\beta\|t\|_\infty\}+\sqrt{s^2B^2+\beta^2\sum_i\Phi_m(n_i)^2t_i^2}\le\sqrt{s^2+\|t\|_2^2}.$$

该式直接覆盖 $s=0$。其余块的范数至多 $|s|$。由欧氏对偶性得 $\|(f,g_1,\dots,g_{k-1})\|=1$，在 x_0 取到，独立坐标给秩恰 k。

推广及其边界。 若给定 $p=q+|U\cdot|_\Phi$，q 为 Banach 范数，Φ 为全正可和权重且 $\|\Phi\|_1<1$，U 有界且秩至少 k，可在 $U(X)$ 的 k 维子空间选出独立限制坐标，按相同方法构造。C 尝试从任意范数减去一项来制造分解。D 取 $\mathbb{R}^3$ 上的上确界范数、$U_0(x)=(x_2,x_3,0,\dots)$ 和 $x=(1,1,0)$、$z=(1,-1,0)$。$U_0(x+z)=0$，但 U_0x 和 U_0z 非零。因此对 $p-\varepsilon|U_0\cdot|_\Phi$，和向量的值为二，两个原向量的值之和小于二，三角不等式失败。该推广要求已有所述结构。Martín 空间的应用把其余块并入辅助范数，保留原来的 p。第 4 轮报告 · 独立审查 · 交付核对

4. 第 5–10 轮 · Hilbert 块、局部判据与截断障碍

第 5 轮 · 一个可手算的切片与秩二构造

任务。 对标准 c_0 的上确界范数 q，令 $(Ux)_n = 2^{-n/2}(x_n + x_{n+1})$，研究给定范数 $p = (q^2 + \|U\cdot\|_2^2)^{1/2}$。有 $q \le p \le \sqrt{5}\,q$。

证明。 取 $x_0 = \sqrt{2/3}\,e_1$、$f = (3e_1^* + e_2^*)/\sqrt{6}$、$g = e_2^*$。写 $w = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$。对 (x_1, w) 做正交变换得到

$$f(x)^2 + g(x)^2/3 = x_1^2 + w^2 \le p(x)^2.$$

于是 $S = (f, g/\sqrt{3})$ 的范数为一，在 x_0 取到且秩二。若 $p(x) \le 1$ 且 $f(x) \ge 1 - \delta$，其中 $0 < \delta < 1$，则 $|g(x)|^2 \le 6\delta$。

修订。 用正交恒等式取代原稿的分量代入。D 稿用于证明常数锐性的见证超出了相应椭球约束，因此保留可用常数 $\sqrt{6}$，最优性未核定。该例给第 6 轮提供了 Hilbert 块的原型。第 5 轮报告 · 独立审查

第 6 轮 · 任意有限指数的 Hilbert 块

任务。 设 (X, q) 是实 Banach 空间，$U : (X, q) \to H$ 有界，H 为实 Hilbert 空间，$\operatorname{rank} U \ge k \ge 2$。给定 $1 \le r < \infty$ 和范数 $p = (q^r + \|U\cdot\|_H^r)^{1/r}$，求秩恰 k 的取范算子。

证明。 取 $p(x_0) = 1$、$Ux_0 \neq 0$，记 $a = q(x_0) > 0$、$b = \|Ux_0\|_H > 0$。令 u 为 q 的单位支撑泛函，满足 $u(x_0) = a$。在 $U(X)$ 内选正交单位向量 $v_0, \dots, v_{k-1}$，其中 $v_0 = Ux_0/b$。记 $J(y) = (\langle y, v_i\rangle)_{i=0}^{k-1}$。令

$$Sx = a^{r-1}u(x)e_0 + b^{r-1}J(Ux).$$

由 $a^r + b^r = 1$ 和 Hölder 不等式，$\|Sx\|_2 \le a^{r-1}q(x) + b^{r-1}\|Ux\|_H \le p(x)$。$r = 1$ 时两系数为一，直接成立。$Sx_0 = e_0$；横向坐标独立并在 x_0 消失，故 S 秩恰 k。

修订。 WorkBuddy 当轮证明只闭合 $r = 1, 2$。交付重推把 b^{r-1} 乘到整个 Hilbert 投影，覆盖全部有限 $r \ge 1$。原 $r = 4$ 的反例使用了未在指定点取范的 u。本轮推广依赖给定范数已经有 Hilbert 块表示。第 6 轮报告 · 独立审查 · 修订命题卡

第 7 轮 · 固定泛函的凸几何判据

任务。 将第 5 轮的切片估计写成固定 f 的充要条件。取 $f(x_0) = 1$、$x_0 \in S_X$、$\|f\| = 1$，记 $Y = \ker f$、$Px = x - f(x)x_0$。定义

$$K = \overline{\operatorname{aconv}}\left\{ \frac{Px}{\sqrt{1 - f(x)^2}} : x \in B_X,\ |f(x)| < 1 \right\} \subset Y,$$

其中 aconv 是绝对凸包。

证明。 若 g 是伴侣，则 $g(x_0) = 0$，其在 Y 上的限制是非零且在 K 上有界的泛函，故 $K \neq Y$。反过来，若 $K \neq Y$，Hahn–Banach 分离给出非零 $\lambda \in Y^*$，缩放到 $\sup_{y \in K} |\lambda(y)| \le 1$。

取 $g=\lambda P$，生成集直接给出 $|g(x)|\le\sqrt{1-f(x)^2}$。边界 $|f(x)|=1$ 可在 sx 上应用估计，再令 $s\uparrow 1$。故伴侣存在当且仅当 $K\neq Y$。

切片形式与校准。 等价条件是某个非零泛函在 $f(x)\ge 1-\delta$ 的单位球切片上具有 $O(\sqrt{\delta})$ 的绝对值上界。负切片用中心对称，远离两端的区域用泛函范数控制。在 ℓ_r 取 $f=e_1^*$。对 $r>2$，归一化切片沿每个切向方向扩张到无界，故 $K=Y$。在 $r=2$ 时 $K=B_Y$。交付修订明确了取范面只取单位球中的点，并用缩放处理边界。第 7 轮报告 · 独立审查

第 8 轮 · 伴侣存在与局部二次下界等价

任务。 把全单位球估计化为在一个取范点附近的可验证条件。沿用 $Y=\ker f$ 和投影 P。等价条件是存在非零 $\lambda\in Y^*$、$c,\epsilon>0$，使

$$\|x_0+h\|\ge 1+c|\lambda(h)|^2\qquad(h\in Y,\ \|h\|\le\epsilon).$$

证明。 从伴侣出发，齐次性给 $\|x_0+h\|\ge\sqrt{1+g(h)^2}$，在有界小邻域得到所需二次下界。反向取 $x\in B_X$，用对称性令 $f(x)=1-\delta\ge 0$。设 $s=\epsilon/(\epsilon+2)$，则

$$(1-s)x_0+sx=(1-s\delta)\left(x_0+\frac{sPx}{1-s\delta}\right)\in B_X,\qquad\left\|\frac{sPx}{1-s\delta}\right\|\le\epsilon.$$

代入局部下界得 $|\lambda(Px)|^2\le\delta/(cs)$。因此 $g=\sqrt{cs}\,\lambda P$ 满足 $f(x)^2+g(x)^2\le(1-\delta)^2+\delta\le 1$。固定 $s<1$ 保证 $f(x)=0$ 也有合法分母。这个判据为第 11 轮以后寻找具体的二次余量提供入口。第 8 轮报告 · 独立审查

第 9 轮 · 自然截断失效与保秩极限条件

任务。 检查是否可在有限维截断上取范，再把算子传回原空间。若范数一的算子 S_n 已在原空间定义并在 $x_n\in S_X$ 取范，若 S_n 算子范数收敛、x_n 范数收敛，且在两个固定向量上有统一的非零行列式下界，则极限保取范且秩二。对仅定义在截断子空间的算子，原空间范数控制和收敛须另证。

截断计算。 令 $D(x)=\sup_n|x_n-x_{n+1}|$，$p(x)=\varepsilon\|x\|_\infty+D(x)$，其中 $\varepsilon>0$。对自然坐标截断 P_N，有 $D(P_Nx)\le\max\{D(x),|x_N|\}$，故 $\|P_N\|_p\le 1+\varepsilon^{-1}$。取前 N 项为一、其后为 $\theta,\theta^2,\dots$ 的向量，截断前后范数比为

$$\frac{1+\varepsilon}{\varepsilon+1-\theta}.$$

令 $\theta\uparrow 1$，即得 $\|P_N\|_p=1+\varepsilon^{-1}$，对所有 N 都成立。固定 θ 的测试族也可见证缺乏范数紧性。

同一空间的正向构造。 $h_+=(1+\varepsilon)e_2^*-e_3^*$ 与 $h_-=(1+\varepsilon)e_2^*-e_1^*$ 均受 p 控制，并在 $e_2/(1+\varepsilon)$ 取到一。令 $f=(h_++h_-)/2$、$g=(h_+-h_-)/2$，则 $\sqrt{f(x)^2+g(x)^2}\le\max\{|h_+(x)|,|h_-(x)|\}\le p(x)$，得到秩二取范算子。这里被排除的是自然截断渐近收缩的传递路线。第 9 轮报告 · 独立审查

第 10 轮 · 跨轮验收与差分范数中的无伴侣泛函

任务。 交叉核对第 5–9 轮的原空间范数、全方向估计、伴侣非零与量词。另对第 9 轮的差分范数取 $f = (1+\varepsilon)e_1^* - e_2^*$。

证明。 对 $0 < \theta < 1$，取 $v_\theta = (1, \theta, \theta^2, \dots)$，有 $f(v_\theta) = p(v_\theta) = 1 + \varepsilon - \theta$。若 g 为伴侣，它在这些向量上都为零。于是

$$\sum_{n \ge 1} g(e_n)\theta^{n-1} = 0 \qquad (0 < \theta < 1).$$

系数有界，依次除以相应幂次再令 $\theta \downarrow 0$，得到所有 $g(e_n) = 0$。有限支撑序列稠密，故 $g = 0$，排除了该固定 f 的伴侣。第 9 轮构造仍给出同一空间的秩二取范算子。

验收。 批次修订登记 E-45 至 E-50。第 5 轮的正交恒等式、第 6 轮的一般指数权重、第 7–8 轮的边界处理和第 9 轮的收敛前提以交付稿为准。此处将“固定泛函无伴侣”和“整个空间不存在秩二取范算子”放在同一个空间中对照，避免把两层量词混用。第 10 轮总报告 · 独立交叉审查 · 交付勘误

5. 第 11–20 轮 · 光滑范数、二次余量与伴侣分类

第 11 轮 · 在凸函数模型中构造秩二算子

模型。 对 $\eta \ge 0$ 定义

$$F_\eta(x) = \sum_{n \ge 1} x_n^{2n} + \eta \sum_{n \ge 1} 2^{-n}(x_n + x_{n+1})^4, \qquad p_\eta(x) = \inf\{r > 0 : F_\eta(x/r) \le 1\}.$$

每一项偶且凸。对任意 $x \in c_0$，尾部坐标在一个邻域内一致小于一，保证第一组级数局部一致收敛。四次项的权重可和，给出连续性。下水平集是闭、对称、凸且包含上确界范数的某个小球，同时包含于上确界范数单位球，故 p_η 为等价范数。对 $\eta = 1$，$\|x\|_\infty \le 1/3$ 时 $F_1(x) \le 1/8 + 16/81 < 1$，所以 $\|x\|_\infty \le p_1(x) \le 3\|x\|_\infty$。

构造。 取 $x_0 = ae_1$，其中 $a > 0$ 且 $a^2 + a^4/2 = 1$。令

$$\ell = DF_1(x_0) = (2a + 2a^3)e_1^* + 2a^3 e_2^*, \qquad D = \ell(x_0) > 0, \quad f = \ell/D.$$

保留 x_1^2 的精确二次余量，其他项用凸性，得 $F_1(x) - 1 - \ell(x - x_0) \ge (x_1 - a)^2$。在单位球上，右端因此至多 $D(1 - f(x))$。对 x 或 $-x$ 使用该估计，再用 $g = e_1^* - af$ 和 $g(x_0) = 0$，即可按第 12 轮的缩放得到秩二。由于 f 的第二坐标系数非零，$g \ne 0$。证明直接覆盖整个球，交付时撤回了原汇总关于只需在前两坐标寻找最大值的附加断言。第 11 轮报告 · 独立审查

第 12 轮 · 从 Bregman 二次余量得到取范算子

任务。 设 $B_p = \{F \le 1\}$ 是给定范数 p 的单位球，$F(x_0) = p(x_0) = 1$，ℓ 为 F 在 x_0 的连续支撑泛函，$D = \ell(x_0) > 0$。令 U 为到实 Hilbert 空间 H 的有界线性算子。假设

$$F(x)-1-\ell(x-x_0)\ \ge\ \|U(x-x_0)\|_H^2 \qquad (x\in B_p).$$

左端为 F 在 x_0 处的 Bregman 余量。写 $f=\ell/D$、$Px=x-f(x)x_0$，则 $f(x_0)=1$ 且 $\|f\|=1$。

证明。 对 x 或 $-x$ 应用余量估计，设 $\delta=1-|f(x)|\in[0,1]$。利用 $F\le 1$ 与投影恒等式得到

$$\|UPx\|_H\le\sqrt{D\delta}+\delta\|Ux_0\|_H\le C\sqrt{1-f(x)^2},\qquad C=\sqrt{D}+\|Ux_0\|_H.$$

所以 $S=(f,UP/C):X\to\mathbb{R}\oplus_2 H$ 范数为一，在 x_0 取到。由于 $Px_0=0$ 且 P 的像是 $\ker f$，S 的像由首坐标和 $U(\ker f)$ 直和构成。若 $\dim U(\ker f)\ge k-1$，可把第二分量正交投影到其中一个 $k-1$ 维子空间，得到秩恰 k 的取范算子。

修订。 同一余量结合中心对称即覆盖负侧。最终报告以这一缩放证明替换了原汇总中关于负侧仍缺估计的说法。第 12 轮报告 · 独立审查 · 全域复算

第 13 轮 · 同一个 p_1 下的任意指定有限秩

任务。 对任意 $k\ge 2$，在第 11 轮的原范数 p_1 中选前 k 个坐标均非零的单位点，例如归一化 $e_1+\cdots+e_k$，构造秩恰 k 的算子。

证明。 对 $a\neq 0$，单坐标的全域余量满足

$$s^{2n}-a^{2n}-2na^{2n-1}(s-a)\ge na^{2n-2}(s-a)^2.$$

令 $u=s/a$ 并约去 a^{2n}，该式等价于 $(u^2)^n\ge 1+n(u^2-1)$，即幂函数在一处的支撑线不等式。保留前 k 项，其余项只用非负余量，得到第 12 轮所需的加权坐标算子 U。U 在全空间秩为 k，限制到余维一的 $\ker f$ 后秩至少 $k-1$，故可选出秩恰 k 的第二分量及首分量组合。

审查与交接。 B 稿、独立 D 稿均已保存。原模型服务报错时收尾尚未完成，备用模型从这两份产物接管并核准收尾。后续引用只需上述秩下界，无须采用原稿对任务要求的勘误归因。有限坐标的余量下一轮被改成可和的无限权重。第 13 轮报告 · 独立审查

第 14 轮 · 无限秩的紧取范算子

任务。 在 p_1 下同时保证横向算子有无限秩且紧。

证明。 取 $x_0=(2^{-n})_n/p_1((2^{-n})_n)$，各坐标非零。令

$$c_n=\min\{nx_0(n)^{2n-2},\,2^{-n}\}>0,\qquad Ux=(\sqrt{c_n}\,x_n)_n.$$

第 13 轮的逐项余量可求和，得到第 12 轮的估计。U 单射，且截去前 N 项后的算子范数至多 $(\sum_{n>N}c_n)^{1/2}$，趋于零，故 U 是有限秩算子的算子范数极限，从而紧。$\ker f$ 无限维，$U|_{\ker f}$ 单射，所以 $(f,UP/C)$ 无限秩。首分量是有限秩，第二分量紧，故整个算子紧且取范。目标空间 $\mathbb{R}\oplus_2\ell_2$ 与 ℓ_2 等距。

执行与修订。 原生子调用卡住后，本轮由 WorkBuddy 主任务完成。交付复算用 p_1 直接归一化，并以两个上界的最小值选权重。由此在 $n=1$ 也同时满足余量控制和 $c_n \le 2^{-n}$。WorkBuddy 独立 D 审查待补。第 14 轮报告 · 主任务自检 · 交付复算

第 15 轮 · Fréchet 光滑性与唯一支撑

任务。 证明 F_η 在 c_0 上为 Fréchet C^∞，以及 p_η 在非零点为 Fréchet C^∞。

证明。 在任一点的小邻域中，足够远的坐标满足 $|x_n| \le r < 1$。对任意固定导数阶数 j，幂级数尾部的导数算子范数由 $C_j n^j r^{2n-j}$ 控制，其和收敛。混合四次项各阶导数在有界邻域上由 2^{-n} 的可和倍数控制。于是可逐阶求导。对 $x \neq 0$，$t \mapsto F_\eta(tx)$ 在 $t>0$ 的导数严格为正。写 $y = x/r$，则

$$\partial_r F_\eta(x/r) = -DF_\eta(y)[y]/r < 0.$$

对 $F_\eta(x/p_\eta(x)) = 1$ 使用隐函数定理，即得所需光滑性。若 $p_\eta(x_0)=1$，单位支撑泛函唯一，等于

$$Dp_\eta(x_0) = \frac{DF_\eta(x_0)}{DF_\eta(x_0)[x_0]}.$$

交付复算改正了原稿的径向导数因子。这个唯一支撑公式是第 18 轮处理任意取范 f 的入口。第 15 轮报告 · 导数复算

第 16 轮 · 混合项消失时秩可以退化

任务。 追踪第 11 轮的具体取范点与伴侣在 $\eta \downarrow 0$ 时的变化。

计算。 取 $x_{0,\eta} = a_\eta e_1$，其中 $a_\eta^2 + \eta a_\eta^4/2 = 1$。令 $f_\eta = Dp_\eta(x_{0,\eta})$。第 12 轮以 $U = e_1^*$ 构造的未缩放横向分量为

$$g_\eta = e_1^* - a_\eta f_\eta = -\frac{\eta a_\eta^2}{1+\eta a_\eta^2} e_2^*.$$

对每个 $\eta > 0$，$g_\eta \neq 0$，经第 12 轮缩放得到秩二。随着 $\eta \downarrow 0$，$f_\eta \to e_1^*$、$g_\eta \to 0$，该构造的极限为秩一。并有 $p_0 \le p_\eta \le \sqrt{1+16\eta}\, p_0$，因为可将 $p_0(x)=1$ 的点按 $\sqrt{1+16\eta}$ 缩入 $F_\eta \le 1$。此例把范数的均匀逼近与秩能否保留区分开。第 17 轮另行检验极限泛函是否存在其他伴侣。第 16 轮报告 · 参数复算

第 17 轮 · 对角范数下 e_1^* 无伴侣

任务。 令 $F_0(x) = \sum_{n\ge 1} x_n^{2n}$，以其下水平集定义 p_0。固定 $f = e_1^*$，它在 e_1 取范。

证明。 若 g 已缩放成伴侣，则 $g(e_1) = 0$。对任意 $j \ge 2$ 和 $0 < t < 1$，取

$$x_t = \sqrt{1 - t^{2j}}\, e_1 + t e_j, \qquad F_0(x_t) = 1.$$

代入伴侣不等式得 $t^2 g(e_j)^2 \le t^{2j}$。令 $t \downarrow 0$，得 $g(e_j) = 0$。有限支撑序列稠密，故 $g = 0$。因此 e_1^* 无伴侣，$-e_1^*$ 同理。这里的障碍来自切向亏损 t^{2j} 与伴侣需要的 t^2 的阶数差。第 17 轮报告 · 分类复算

第 18 轮 · 对角模型的完整伴侣分类

任务。 对 p_0 下任意取范单位泛函 f，判断它是否有伴侣。

证明。 选 x_0 使 $p_0(x_0) = 1$、$f(x_0) = 1$。第 15 轮给出 $f = DF_0(x_0)/D$，其中 $D = 2\sum_{n\ge 1} n x_0(n)^{2n}$。保留 x_1^2 的余量，以 $U = e_1^*$ 应用第 12 轮，得到横向分量

$$UP = e_1^* - x_0(1) f.$$

若 $f \neq \pm e_1^*$，则 f 与 e_1^* 不平行，所以上式非零。以 $C = \sqrt{D} + |x_0(1)|$ 缩放即可。结合第 17 轮，取范单位泛函中无伴侣者恰为 $\pm e_1^*$。例如 e_2^* 在 e_2 取范，因而该空间本身有秩二取范算子。

修订。 D 通常不等于二。交付复算使用同一个公式覆盖了 $x_0(1) = 0$ 和 $x_0(1) \neq 0$，无需按活跃坐标数量分案。独立 D 审查仍待补。第 18 轮报告 · 修订证明

第 19 轮 · 全局凸剥离是充分条件

任务。 设 p 为给定的 Banach 范数、$\dim X \ge 2$。检验存在非零 $g \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$ 使 $p^2 - \varepsilon g^2$ 凸，是否足以构造秩二取范算子。

交付证明。 取 $0 < \varepsilon' < \min\{\varepsilon, \|g\|_{p^*}^{-2}\}$。令 $\rightsquigarrow p^2 - \varepsilon' g^2$。由于 $\rightsquigarrow (p^2 - \varepsilon g^2) + (\varepsilon - \varepsilon') g^2$，它凸、偶、正定且二次齐次，故 $q = \sqrt{\rightsquigarrow}$ 是等价范数。取 $x_0 \in \ker g$ 使 $p(x_0) = 1$，则 $q(x_0) = 1$。由 Hahn–Banach 取 q 的单位支撑泛函 f，使 $f(x_0) = 1$。因此

$$f(x)^2 + \varepsilon' g(x)^2 \le q(x)^2 + \varepsilon' g(x)^2 = p(x)^2.$$

$(f, \sqrt{\varepsilon'} g)$ 在 x_0 取范，且两分量独立。原主任务稿把这一命题列为未证，交付阶段以上述辅助范数补证。

非必要性。 在 ℓ_r^d（$r > 2$、$d \ge 2$），对任意非零 g 选 j 使 $g(e_j) \neq 0$，再取 $i \neq j$。函数 $p^2 - \varepsilon g^2$ 在 $e_i \pm t e_j$ 的平均值减去其中点值为

$$(1 + |t|^r)^{2/r} - 1 - \varepsilon t^2 g(e_j)^2 < 0$$

对充分小的非零 t 成立。故任何非零 g 都无法满足该全局凸性。另一方面，有限维单位球紧，任取秩二算子即可取范。对指定的 $f = e_i^*$，另可用球面曲线 $(1 - t^r)^{1/r} e_i + t e_j$ 得到 $t^2 g(e_j)^2 \le O(t^r)$，排除该固定泛函的伴侣。第 19 轮报告 · 充分性及中点复算

第 20 轮 · 交叉自检、交付复算与停止

任务。 整理第 11–19 轮的依赖、证据层级、勘误及停止状态。WorkBuddy 主任务自检后写入批次总结和检查点，界面确认第 20 轮完成。Codex 交付复算随后补齐统一证明，修正第 14 轮的归一化与选权、第 15 轮的导数、第 16 轮的归一化系数、第 18 轮的归一化与分类以及第 19 轮的凸性裁决。原始总报告与自检稿留存供对照。第 20 轮修订报告 · WorkBuddy 原始总报告 · 主任务交叉自检 · 交付复算

6. 如何复核本报告

证明依赖

起点	可复用的结论	在后续的用途
第 1 轮	取范泛函加伴侣，与秩二取范等价	统一解释后续的正向构造及固定泛函排除
第 2 轮	和范数的对偶球是两个球的 Minkowski 和	第 3–4 轮用一个显式分解证明全方向上界
第 5–8 轮	显式 Hilbert 块、几何切片与局部二次下界	把寻找秩二算子转化为寻找可用的横向二次估计
第 9–10 轮	保秩极限条件、自然截断障碍、固定泛函无伴侣	限定有限维逼近路线，区分固定泛函与整个空间
第 11–15 轮	二次余量引理、可和权重、唯一支撑公式	统一构造有限秩和无限秩紧算子，支持第 18 轮对任意取范 f 的分类
第 16–19 轮	秩退化、精确例外与全局凸剥离	展示统一收敛时的保秩问题，并区分局部伴侣判据与全局充分条件

勘误与审查记录

勘误范围	影响后续引用的修订	定位
E-01–E-17	标准 c_0 的取范泛函为有限支撑；区分欧氏内接图形的共轭半直径；以逐点估计得 $g(x_0)=0$；保留初轮反例路线的缺口。	第 1 轮原报告 · 交付复核
E-18–E-30	对偶范数采用最小最大公式；伴随的弱星连续性、指定分解的等号条件及有限维反例以 D 补遗后的版本为准。	第 2 轮修订 · 交付复核
E-31–E-33	保留 Φ_m 的原始权重因子；β 的上界作为充分选择；渐近斜率为不等式。	第 3 轮修订
E-34–E-44	逐块选择支撑泛函；置零时从平方和减去坐标的平方；保留未扰动块；明确单块表示的适用范围。	第 4 轮修订

勘误范围	影响后续引用的修订	定位
E-45–E-50	用正交恒等式重做第 5 轮；为第 6 轮补全一般指数；处理第 7–8 轮边界；补明第 9 轮取范点收敛、保秩和距离下界。	第 5–10 轮汇总
E-51–E-59	修正光滑模型的归一化、选权和导数；补齐全域余量与固定泛函分类；把全局凸剥离由待证改为有证明的充分条件。	第 11–20 轮交付复算

每个编号的原始位置与处理方式可从命题索引、状态记录和对应批次的交付报告查回。状态记录中保留了历史阻塞项及部分早期裁决。涉及第 5–6 轮和 Open Problem 7 的现阶段表述，应同时读后续修订和证明。完整命题索引 · 状态及勘误字段

已登记的后续核验

1. **WorkBuddy 独立 D 审查。** 恢复任务 T14，按轮检查第 14–19 轮。优先核第 14 轮的算子范数截断与紧性、第 18 轮的唯一支撑与横向分量非零、第 19 轮的辅助范数与中点反例。按项目协议，每个条目记录独立推导、接受理由或首个可定位的缺口。
2. **人工复核。** T12 已登记第 6 轮权重、第 7–8 轮充要条件及第 10 轮的幂级数论证。Martín 空间的候选解另需逐行核对第 3 轮零坐标步骤、第 4 轮全方向估计及其文献假设。
3. **保留研究边界。** 本批次在指定范数中给出构造和固定泛函障碍。全称存在性仍需要从任意给定范数出发找到至少一个带伴侣的取范泛函，或给出一个排除全部这类泛函的空间。恢复队列与停止状态